

**Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Университет Иннополис»**

**АННОТАЦИЯ
НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ
(БАКАЛАВРСКУЮ РАБОТУ)
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»**

**НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Информатика и вычислительная техника»**

Тема

Безопасные протоколы связи для роевой робототехники

Выполнил

Бутаков Георгий Игоревич

ПОДПИСЬ

Иннополис, 2026

Содержание

Введение	3
Краткое описание основной части выпускной квалификационной работы	3
Заключение	5
Список использованной литературы	5

Введение

Выпускная квалификационная работа посвящена разработке и оценке безопасных протоколов связи для роевой робототехники. Актуальность темы определяется тем, что рой автономных агентов зависит от постоянного обмена сообщениями, однако такие сообщения передаются по динамическим беспроводным каналам и обрабатываются устройствами с ограниченными вычислительными и энергетическими ресурсами. Поэтому фиксированный «тяжелый» криптографический режим может снижать пропускную способность и ускорять расход ресурсов, а постоянно облегченный режим может быть недостаточен при росте угрозы. Цель работы состоит в проектировании и экспериментальной оценке адаптивного облегченного подхода к защищенной связи для систем, ориентированных на рой. Объектом исследования является защищенная коммуникация в распределенных роевых системах, предметом – адаптивный выбор криптографического профиля для защищенного уровня передачи данных. Научная новизна заключается в объединении формальной модели адаптивной связи с исполняемым прототипом, который позволяет измерить компромисс между уровнем защиты и стоимостью выполнения.

Краткое описание основной части выпускной квалификационной работы

В основной части работы выполнен обзор литературы по коммуникационным архитектурам роевых систем, легковесной криптографии, децентрализованному доверию и адаптивным подходам к безопасности. Анализ показывает, что существующие решения часто рассматривают связность, доверие и защиту сообщений раздельно. Поэтому в работе обоснована необходимость адаптивного подхода, который не фиксирует один криптографический профиль на всю миссию.

Теоретическая часть задает модель роя как динамического графа $G(V, E, t)$, где вершины соответствуют агентам, а ребра описывают доступные каналы связи. На этой основе определяется функция адаптации $F : S(t) \rightarrow P$, сопоставляющая состоянию системы набор параметров защиты. Модель угроз учитывает пассивное прослушивание, активное изменение и инъекцию сообщений, повторную передачу, подмену узла и отказ в обслуживании. Ключевыми требованиями к уровню передачи данных являются

конфиденциальность, аутентификация, целостность и ограничение последствий компрометации через обновление ключевого материала.

Сравнение базовых протоколов показывает, что один примитив не решает всю задачу. X25519 используется для установления парного сеанса, HKDF-SHA256 – для вывода ключевого материала на эпоху, AEAD-схемы – для защиты полезной нагрузки. AES-GCM применяется в heavy и balanced профилях, ChaCha20-Poly1305 – в lightweight профиле. Дополнительная аутентификация во время выполнения строится на HMAC-SHA256 или токене, связанном с номером сообщения.

Практическая составляющая реализует три дискретных профиля и адаптивный выбор между ними. Профиль heavy использует AES-256-GCM и HMAC-SHA256; профиль balanced использует AES-192-GCM и HMAC-SHA256; профиль lightweight использует ChaCha20-Poly1305 и токен, связанный с номером сообщения. Пороговая функция выбора усиливает защиту при $\theta \geq 0.8$, переходит к облегченной защите при энергии ниже $0.2E_{\max}$, а в остальных случаях выбирает профиль balanced.

Для проверки подхода реализован контейнерный тестовый стенд с двумя одноранговыми узлами, соединенными через gRPC. Основная серия проводилась при ограничении 0.05 ядра CPU на узел, лимите памяти 128 MiB, размере сообщения 65 536 байт и продолжительности 60 секунд. Метрики включают задержку, пропускную способность, число доставленных сообщений, долю отброшенных сообщений, число переключений, распределение сообщений по профилям, нормализованную модельную оценку энергозатрат и криптографическую работу на доставленное сообщение.

Результаты показывают, что при жестком ограничении CPU стенд перестает линейно увеличивать доставленную пропускную способность уже после 25 сообщений в секунду, а к 75 сообщениям в секунду дальнейший рост нагрузки в основном повышает задержки и долю отброшенных сообщений. Наиболее устойчивым режимом по умолчанию оказался lightweight: он показывает минимальную криптографическую работу на доставленное сообщение, около 0.125 MiB, тогда как heavy и balanced обрабатывают около 0.250 MiB на доставленное сообщение из-за дополнительного прохода HMAC. Адаптивный режим корректно переключается между профилями и располагается между статическими крайностями по эффективности.

Заключение

В результате работы разработан и экспериментально оценен адаптивный подход к защищенной связи для роевой робототехники. Основной вклад состоит в том, что формальная модель и архитектура были переведены в воспроизводимый парный прототип с измеримыми режимами heavy, balanced, lightweight и adaptive. Полученные результаты подтверждают, что облегченный профиль является наиболее эффективным режимом по умолчанию при доминирующем вычислительном ограничении, а адаптивный профиль полезен как компромисс, управляемый политикой выбора. Выводы ограничены областью эксперимента: тестовый стенд подтверждает поведение ограниченного прототипа на хостовой платформе, но не заменяет проверку на физических роботах, в топологии большого роя, при реальном оценивании угроз и с полноценным аутентифицированным уровнем управления.

Список использованной литературы

1. Dias P. G. F., Silva M. C., Rocha Filho G. P., Vargas P. A., Cota L. P., Pessin G. Swarm Robotics: A Perspective on the Latest Reviewed Concepts and Applications // Sensors. 2021. Vol. 21, No. 6. Article 2062.
2. Debie E., Kasmarik K., Garratt M. Swarm Robotics: A Survey from a Multi-Tasking Perspective // ACM Computing Surveys. 2023. Vol. 56, No. 2. P. 1–38.
3. Han P., Sui A., Wu J. Lightweight Secure Communication Supporting Batch Authentication for UAV Swarm // Drones. 2025. Vol. 9, No. 2. Article 139.
4. Chen L., Ng S.-L. Securing Emergent Behaviour in Swarm Robotics // Journal of Information Security and Applications. 2022. Vol. 64. Article 103047.
5. Adeniyi A. E., Jimoh R. G., Awotunde J. B. A Systematic Review on Elliptic Curve Cryptography Algorithm for Internet of Things: Categorization, Application Areas, and Security // Computers and Electrical Engineering. 2024. Vol. 118. Article 109330.
6. Manikandan K., Sriramulu R. ASMTTP: Anonymous Secure Messaging Token-Based Protocol Assisted Data Security in Swarm of Unmanned Aerial Vehicles // International Journal of Network Management. 2024. Vol. 34, No. 6. Article e2271.
7. Langley A., Hamburg M., Turner S. RFC 7748: Elliptic Curves for Security. IRTF, 2016.
8. Nir Y., Langley A. RFC 8439: ChaCha20 and Poly1305 for IETF Protocols. IETF, 2018.